

MATEMÁTICA

CIEEM



Números racionales no negativos. Orden y representación en la recta numérica. Suma y resta

30.05.2026

—



.UBA EDUCACIÓN MEDIA

Secretaría de Educación Media

citep!

Centro de Innovación
en Tecnología y Pedagogía

Introducción

¡Hola a todas y todos!

En esta oportunidad abordaremos el concepto de orden en el conjunto de los números racionales positivos y su representación en la recta numérica. Luego comenzaremos con el desarrollo de las operaciones de suma y resta.

Para ello, les proponemos algunas situaciones problemáticas resueltas, a partir de las cuales se abordarán los distintos contenidos. Esperamos que utilicen diferentes estrategias de resolución de problemas que les permitan justificar las respuestas obtenidas.

Las/os profesoras/es de Matemática del CIEEM

Contenidos

Representación de fracciones en la recta numérica.	
Comparación y orden	2
Para comparar fracciones	4
Problemas	6
Operaciones con fracciones	8
Adición y sustracción de fracciones	9
Problemas	10
CLAVES DE AUTOCORRECCIÓN	14



Representación de fracciones en la recta numérica.

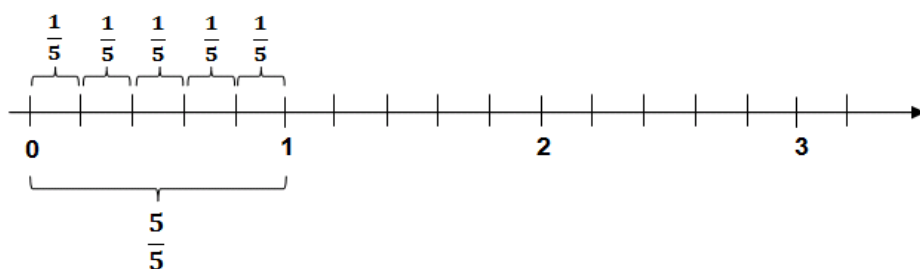
Comparación y orden

Así como en la recta numérica representamos los números naturales y el cero, podemos también representar los números racionales. Es posible ordenarlos y compararlos.

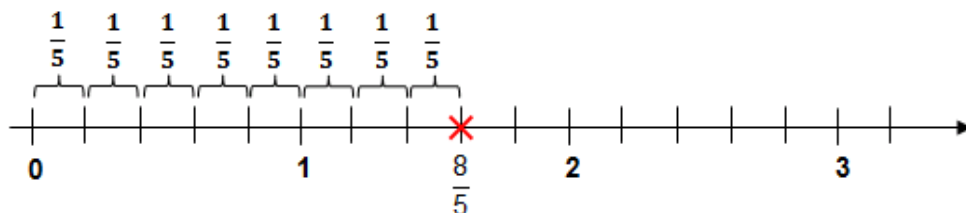
Veamos cómo representamos en la recta numérica algunos números racionales expresados como fracciones.

- ♦ ¿Cómo representamos en la recta numérica las siguientes fracciones con igual denominador: $\frac{8}{5}$, $\frac{12}{5}$ y $\frac{4}{5}$?

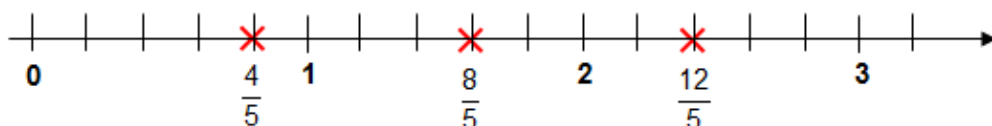
Como las tres fracciones tienen denominador 5, dividimos la unidad en 5 partes iguales. Cada segmento en el que dividimos la unidad representa $\frac{1}{5}$ de la misma.



Para ubicar $\frac{8}{5}$ en la semirrecta (que es 8 veces $\frac{1}{5}$), a partir del 0 contamos 8 veces el segmento que representa $\frac{1}{5}$ y marcamos el número.



Ahora marcamos con una **X** las otras dos fracciones pedidas, $\frac{12}{5}$ y $\frac{4}{5}$.



- ◆ ¿Cómo podemos ordenar de menor a mayor las fracciones representadas?

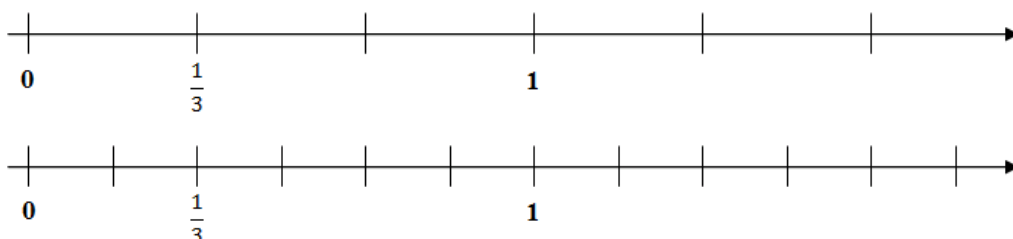
Si consideramos las fracciones representadas $\frac{12}{5}, \frac{4}{5}$ y $\frac{8}{5}$, vemos que $4 < 8$ y $8 < 12$, es decir que $4 < 8 < 12$; por lo tanto, $\frac{4}{5} < \frac{8}{5} < \frac{12}{5}$.

Las fracciones con igual denominador se ordenan según su numerador.

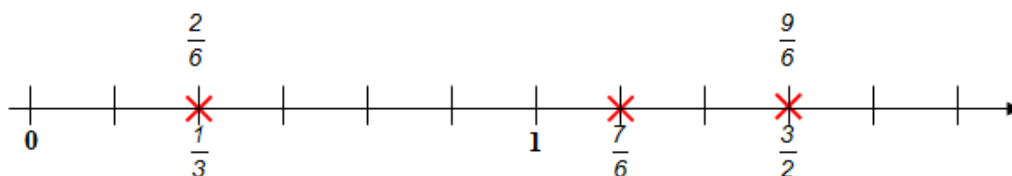


- ◆ ¿Cómo representamos las siguientes fracciones con distinto denominador: $\frac{1}{3}, \frac{3}{2}$ y $\frac{7}{6}$?

Para representar estos tres números, que tienen denominadores distintos, tenemos que dividir la unidad en segmentos, de forma que podamos ubicar tercios, medios y sextos, respectivamente.



Nos conviene buscar fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador. Para ello, elegimos un número que sea múltiplo de 2, 3 y 6. En este caso optamos por el 6, que es el menor múltiplo común de los tres números: $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}, \frac{3}{2} = \frac{9}{6}$ y $\frac{7}{6}$.



En la recta numérica las fracciones equivalentes corresponden a un mismo punto.



♦ ¿Cómo podemos ordenar estas fracciones de menor a mayor?

- Una manera de hacerlo es tener en cuenta la recta numérica. Para ordenarlas de menor a mayor, se escriben en el orden que aparecen en la recta de izquierda a derecha. Por ejemplo: $\frac{1}{3} < \frac{7}{6} < \frac{3}{2}$
- Otra manera de ordenar fracciones es compararlas con 1. En este caso, $\frac{1}{3}$ es el único número menor que la unidad, ya que el numerador es menor que el denominador. Los números $\frac{3}{2}$ y $\frac{7}{6}$ son mayores que 1. Para ordenarlos, buscamos las fracciones equivalentes de igual denominador, es decir, $\frac{9}{6}$ y $\frac{7}{6}$. El menor de esos números, entonces, es el que tiene el menor numerador.

Para comparar fracciones

♦ ¿Cuál es mayor $\frac{3}{7}$ o $\frac{2}{5}$?

Para **comparar** fracciones se buscan fracciones **equivalentes** a ellas que tengan igual denominador.



Primero buscamos fracciones equivalentes con igual denominador. En este caso, con denominador 35, ya que es múltiplo de 7 y de 5.

$$\frac{3}{7} = \frac{15}{35} \text{ y } \frac{2}{5} = \frac{14}{35}.$$

Dado que 15 es mayor que 14, entonces $\frac{15}{35} > \frac{14}{35}$.

Por lo tanto, $\frac{3}{7} > \frac{2}{5}$.

- ♦ Marina compró $1\frac{1}{2}$ metros de tela y Juana compró $\frac{8}{6}$ metros de la misma tela.
¿Quién compró más tela?

Juana compró $\frac{8}{6}$, que equivalen a $1\frac{2}{6}$ metros de tela. Al igual que Marina, compró más de 1 metro de tela. Ahora podemos comparar $\frac{1}{2}$ con $\frac{2}{6}$ o con $\frac{1}{3}$, que es su fracción equivalente. Podemos pensar que para completar un entero se necesitan 3 veces $\frac{1}{3}$; en cambio, se necesitan solo 2 veces $\frac{1}{2}$. Por lo tanto, $\frac{1}{3}$ es menor que $\frac{1}{2}$ y Marina fue quien compró más tela.

- ♦ Joaquín compró $\frac{5}{8}$ de kilogramo de uvas y su hermana compró $\frac{7}{14}$ de kilogramo de la misma fruta. ¿Quién compró más?

Como $\frac{7}{14}$ es equivalente a $\frac{1}{2}$, entonces analizamos si $\frac{5}{8}$ es mayor o menor a $\frac{1}{2}$. Para ello, podemos buscar la fracción equivalente a $\frac{1}{2}$ con denominador 8, es decir, $\frac{4}{8}$. Como $\frac{5}{8}$ supera a $\frac{4}{8}$, estamos en condiciones de asegurar que Joaquín compró más.

En algunos casos es útil comparar con $\frac{1}{2}$, con 1 o con el entero más próximo.
En la fracción $\frac{1}{2}$ y sus equivalentes $\frac{2}{4}$, $\frac{3}{6}$, $\frac{4}{8}$, etc., el numerador es la mitad del denominador.
Entonces, comparamos el numerador y el denominador de cada fracción y analizamos si es menor, igual o mayor que $\frac{1}{2}$.

Por ejemplo: $\frac{3}{8} < \frac{1}{2}$, pues $\frac{3}{8} < \frac{4}{8}$

$\frac{5}{6} > \frac{1}{2}$, pues $\frac{5}{6} > \frac{3}{6}$



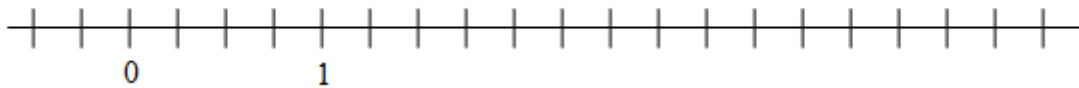


Problemas

Ahora te proponemos que resuelvas los siguientes problemas. Las respuestas las encontrarás al final de la clase en el apartado *Claves de autocorrección*.

1) a. Ubicá los siguientes números en la recta numérica.

$$\frac{3}{4}, \frac{1}{8}, \frac{3}{2} \text{ y } 2\frac{1}{4}.$$



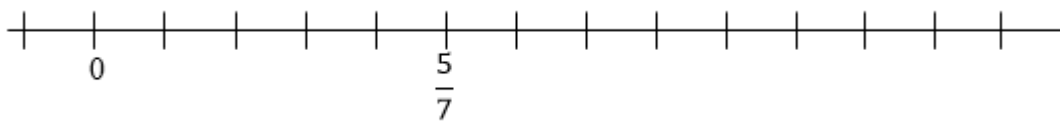
b. Ordená de mayor a menor los números que figuran a continuación.

____ > ____ > ____ > ____

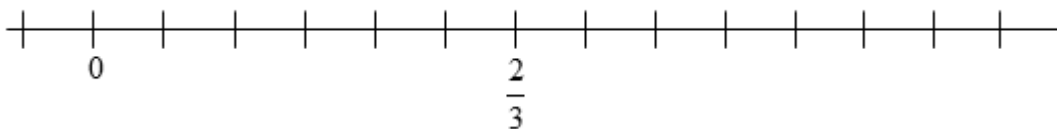
$$\frac{3}{4}, \frac{1}{8}, \frac{3}{2} \text{ y } 2\frac{1}{4}.$$

2) Ubicá el número **1** en cada una de las siguientes rectas numéricas:

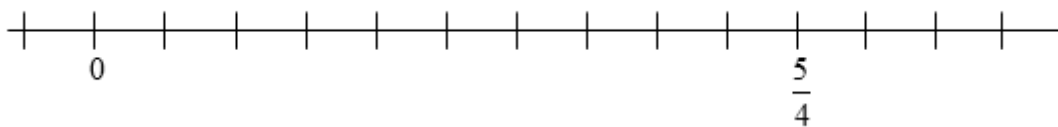
a.



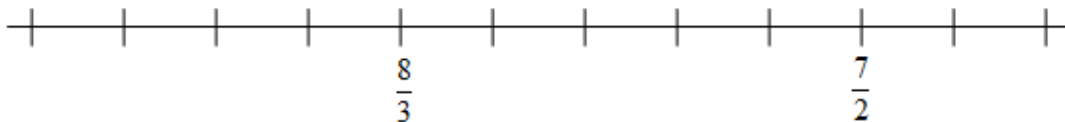
b.



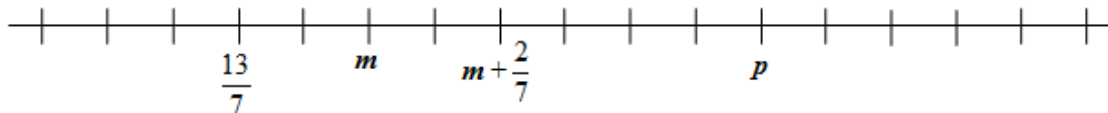
c.



3) Ubicá el número $\frac{13}{6}$ en la siguiente recta numérica donde corresponda.



4) ¿Qué número representan las letras m y p en la recta numérica?



La letra m representa el número

La letra p representa el número

5) Completá cada casillero con un número natural en el numerador o en el denominador de las fracciones, según corresponda.

Fracciones menores que 1	Fracciones mayores que 1
$\frac{2}{\square}$	$\frac{2}{\square}$
$\frac{\square}{9}$	$\frac{\square}{9}$
$\frac{7}{\square}$	$\frac{7}{\square}$

6) Colocá sobre la línea de puntos uno de los siguientes símbolos, <>= según corresponda.

a. $\frac{8}{5} \dots\dots\dots \frac{6}{5}$

<>=

<>=

<>=

<>=

b. $1 \dots\dots\dots \frac{11}{15}$

c. $3\frac{1}{4} \dots\dots\dots \frac{26}{8}$

d. $\frac{7}{2} \dots\dots\dots \frac{7}{3}$

7) Ordená de mayor a menor las siguientes fracciones.

___ > ___ > ___ > ___

$\frac{2}{3}, \frac{2}{5}, \frac{7}{6}, \frac{1}{2}$

Operaciones con fracciones

Veamos algunos procedimientos que nos permiten resolver diversas situaciones con fracciones.

¿Cuánto le falta a $\frac{4}{7}$ para llegar a 2?



Para llegar a un entero, es decir, a $\frac{7}{7}$, a $\frac{4}{7}$ le faltan $\frac{3}{7}$.

Para llegar a 2 enteros, le faltan $\frac{7}{7}$ más. En total le faltan $\frac{10}{7}$, es decir, $1\frac{3}{7}$.

¿En cuánto excede
 $\frac{24}{5}$ a 4?



En este caso, un entero es 5 veces $\frac{1}{5}$, es decir, $\frac{5}{5}$. Entonces, podemos escribir 4 enteros como 20 veces $\frac{1}{5}$, es decir, $\frac{20}{5}$. Para llegar a $\frac{24}{5}$ faltan $\frac{4}{5}$, que es lo que excede $\frac{24}{5}$ a 4.

Adición y sustracción de fracciones

- ◆ Micaela debe filmar un documental en 3 días. Del tiempo de duración del documental, Micaela filmó $\frac{3}{5}$ el primer día y $\frac{1}{4}$ el segundo día. ¿Qué parte del tiempo de duración del documental le queda a Micaela para filmar durante el tercer día?

Como en el enunciado figuran fracciones con denominador 5 y 4, se puede dividir al tiempo de duración del documental en 20 partes iguales, ya que 20 es múltiplo de 5 y de 4. Por lo tanto, $\frac{3}{5}$ del tiempo de duración del documental es equivalente a $\frac{12}{20}$ de ese tiempo. Además, $\frac{1}{4}$ del tiempo es equivalente a $\frac{5}{20}$ de dicho tiempo. Por lo tanto, $\frac{3}{5} + \frac{1}{4}$ es equivalente a $\frac{12}{20} + \frac{5}{20}$.

$$\frac{3}{5} = \frac{12}{20} \quad \frac{1}{4} = \frac{5}{20}$$

Diagram showing the conversion of fractions to a common denominator of 20. For $\frac{3}{5}$, the numerator is multiplied by 4 (indicated by a red arrow labeled 'x4' above and below the fraction). For $\frac{1}{4}$, the numerator is multiplied by 5 (indicated by a red arrow labeled 'x5' above and below the fraction).

Para **sumar** (o **restar**) fracciones de igual denominador, se suman (o se restan) los numeradores y se deja el mismo denominador.

Para **sumar** (o **restar**) fracciones de distinto denominador, se buscan fracciones de igual denominador equivalentes a las dadas y, luego, se suman (o se restan) esas fracciones.



Entonces:

$$\frac{3}{5} + \frac{1}{4} = \frac{12}{20} + \frac{5}{20} = \frac{17}{20}$$

Es conveniente usar como denominador común al menor múltiplo común de los denominadores dados.



Si al finalizar el segundo día de rodaje, Micaela filmó $\frac{17}{20}$ del tiempo de duración del documental, entonces en el tercer día debe filmar $\frac{3}{20}$ de ese tiempo, dado que $\frac{20}{20} - \frac{17}{20} = \frac{3}{20}$.

- ♦ Si por cuestiones presupuestarias, en el tercer día Micaela debe reducir $\frac{1}{8}$ del total del tiempo de duración del documental, ¿qué parte del mencionado tiempo filmó el tercer día?

$\frac{3}{20} - \frac{1}{8} = \frac{6}{40} - \frac{5}{40} = \frac{1}{40}$. Por lo tanto, el tercer día Micaela filmó $\frac{1}{40}$ del tiempo de duración del documental.



Problemas

Ahora te proponemos que resuelvas los siguientes problemas. Las respuestas las encontrarás al final de la clase en el apartado *Claves de autocorrección*.

8) Sin realizar los cálculos, decidí si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa. Marcá el casillero correspondiente.

	V	F
$7 - \frac{5}{4} > 6$		
$\frac{2}{5} + \frac{4}{7} > \frac{1}{2}$		
$\frac{9}{2} + \frac{1}{8} < 5$		

9) Completá cada casillero con una de las fracciones que se encuentran a continuación para que se cumplan las igualdades.

a) $\frac{3}{5} + \boxed{} = 1$

b) $\frac{11}{4} - \boxed{} = 1$

c) $\boxed{} + \frac{2}{7} = 2$

d) $1 - \boxed{} = \frac{7}{8}$

e) $3 + \boxed{} = \frac{28}{5}$

10) Camilo tiene que leer un libro para el colegio en 3 días. El primer día lee un tercio del libro y el segundo día lee las dos quintas partes.

- ¿Qué parte del libro leyó los 2 primeros días?
- ¿Qué parte del libro le falta leer para terminarlo al tercer día?
- El libro tiene 120 páginas. ¿Cuántas páginas leyó cada día?

11) Escribí las siguientes fracciones como sumas de un número entero y una fracción menor que 1.

1. $\frac{5}{3} =$

2. $\frac{13}{5} =$

3. $\frac{25}{8} =$

4. $\frac{65}{9} =$

12) a. ¿Cuánto hay que agregar a $\frac{5}{6}$ para obtener $\frac{6}{7}$?

b. ¿En cuánto excede $\frac{8}{9}$ a $\frac{3}{4}$?

13) Calculá y expresá los siguientes resultados en fracciones irreducibles.

a. $\frac{12}{5} + \frac{7}{5} + 2 =$

b. $\frac{5}{3} - \frac{2}{15} + \frac{4}{3} =$

c. $\frac{7}{3} + \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{12} \right) =$

d. $\frac{7}{6} + \frac{1}{3} - \frac{3}{10} =$

14) En el siguiente triángulo PQR isósceles, $|\overline{PQ}| = |\overline{QR}| = t$ y $|\overline{PR}| = \frac{3}{4} |\overline{PQ}|$. El perímetro de cada cuadrado es la tercera parte del perímetro del triángulo.

¿Cuál o cuáles de las siguientes expresiones permite calcular el perímetro de la figura sombreada? Marcá los casilleros correspondientes.

Opciones

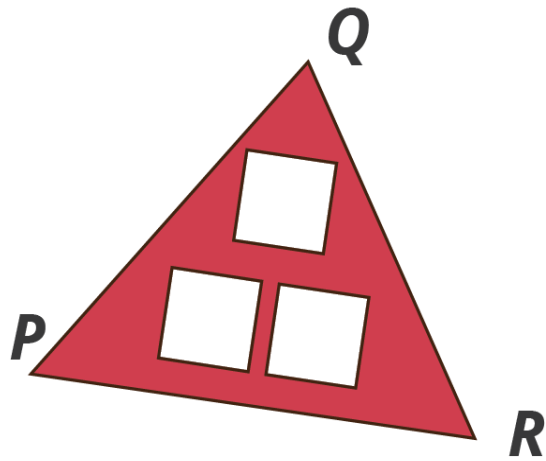
$$\frac{33}{12}t - \frac{11}{12}t$$

$$\frac{11}{4}t + \frac{11}{4}t$$

$$\frac{11}{2}t$$

$$2t + \frac{3}{4}t + 2\frac{3}{4}t$$

$$\frac{11}{4}t + \frac{11}{12}t$$

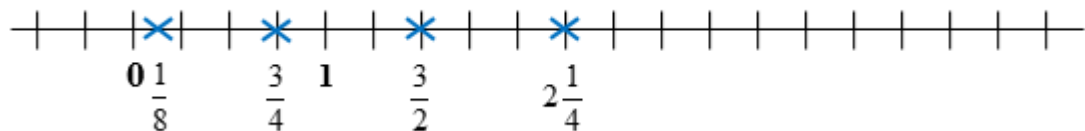


Claves de Autocorrección

Problema 1

- a. En la recta numérica están indicados 0 y 1, y entre ellos hay 4 segmentos. Por lo tanto, la unidad está dividida en cuatro segmentos de igual medida. Como cada uno de esos segmentos representa $\frac{1}{4}$ de la unidad, $\frac{3}{4}$ lo ubicamos en la tercera marca después del 0, a $\frac{3}{2}$, que es equivalente a $\frac{6}{4}$, le corresponde la sexta marca después del 0 y a $2\frac{1}{4}$, que es igual a $\frac{9}{4}$, lo ubicamos en la novena marca después del 0.

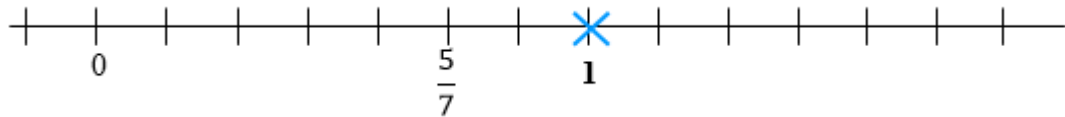
Para poder ubicar $\frac{1}{8}$, debemos subdividir la unidad en 8 partes (teniendo en cuenta que la unidad está dividida en cuatro partes iguales, cada uno de esos segmentos lo dividimos por la mitad).



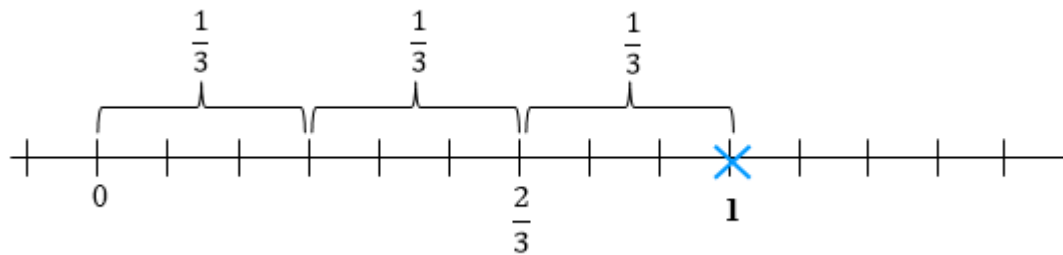
b. $2\frac{1}{4} > \frac{3}{2} > \frac{3}{4} > \frac{1}{8}$

Problema 2

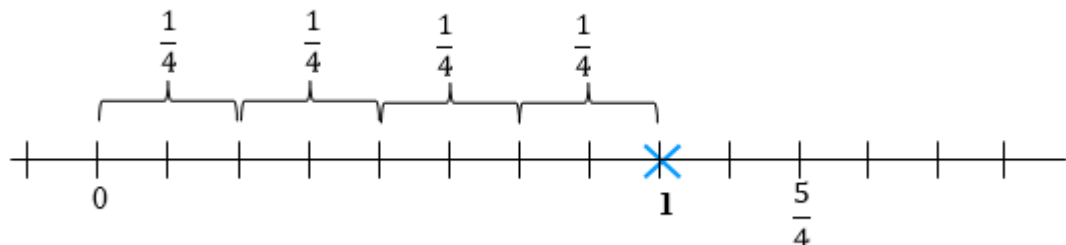
- a. En la recta numérica figuran 0 y $\frac{5}{7}$, y entre ellos hay 5 segmentos, con lo cual la unidad, que es $\frac{7}{7}$, debe corresponder a la séptima marca a continuación de la marca que representa el 0.



- b. En la recta numérica están indicados los números 0 y $\frac{2}{3}$, y entre ellos hay 6 seis segmentos. Por lo tanto, cada tercio corresponde a 3 segmentos ($6 : 2 = 3$). Como la unidad es $\frac{3}{3}$, para ubicar el número 1 debemos considerar 9 segmentos a partir de la marca que representa el cero.

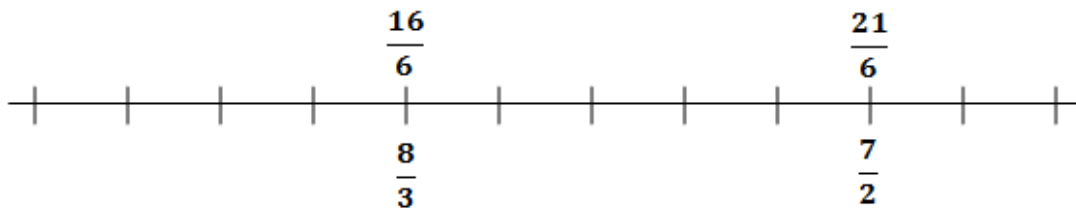


- c. En la recta numérica figuran 0 y $\frac{5}{4}$, y entre ellos hay 10 segmentos, con lo cual cada cuarto corresponde a 2 segmentos ($10 : 5 = 2$). Como la unidad es $\frac{4}{4}$, para ubicar el número 1 debemos considerar 4 segmentos a continuación de la marca que representa el cero.

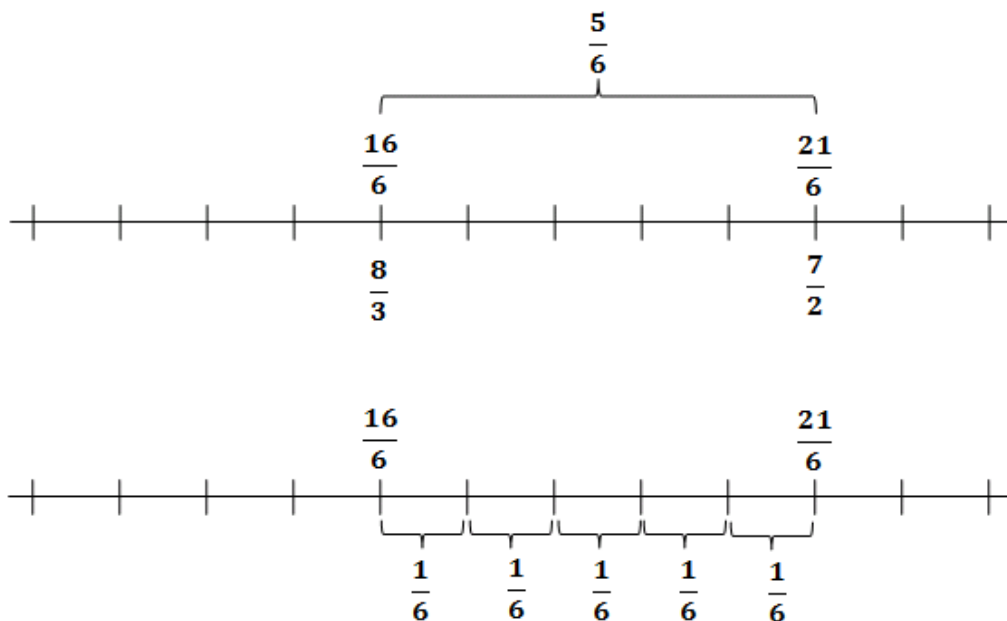


Problema 3

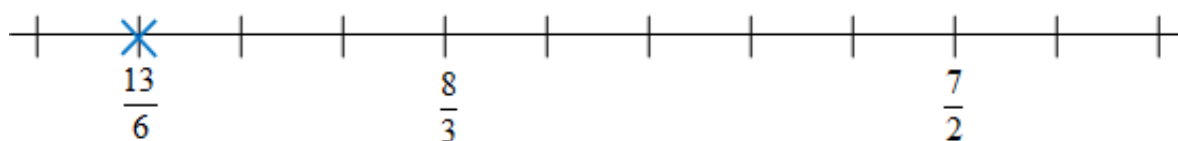
Para ubicar $\frac{13}{6}$, primero vamos a buscar las fracciones equivalentes a $\frac{8}{3}$ y a $\frac{7}{2}$ con igual denominador. En este caso, el denominador es 6, ya que es múltiplo de 3 y de 2. Por lo tanto, $\frac{8}{3} = \frac{16}{6}$ y $\frac{7}{2} = \frac{21}{6}$.



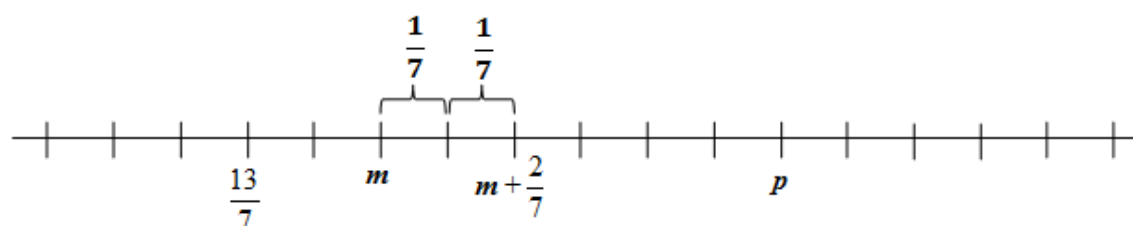
Podemos ver que entre $\frac{7}{2}$ y $\frac{8}{3}$ hay 5 segmentos; por lo tanto, la diferencia entre las dos fracciones es $\frac{5}{6}$. Dado que $\frac{5}{6}$ es 5 veces $\frac{1}{6}$, cada segmento representa $\frac{1}{6}$.



Entonces, desde $\frac{8}{3} = \frac{16}{6}$ retrocedemos 3 veces $\frac{1}{6}$ para llegar a $\frac{13}{6}$.

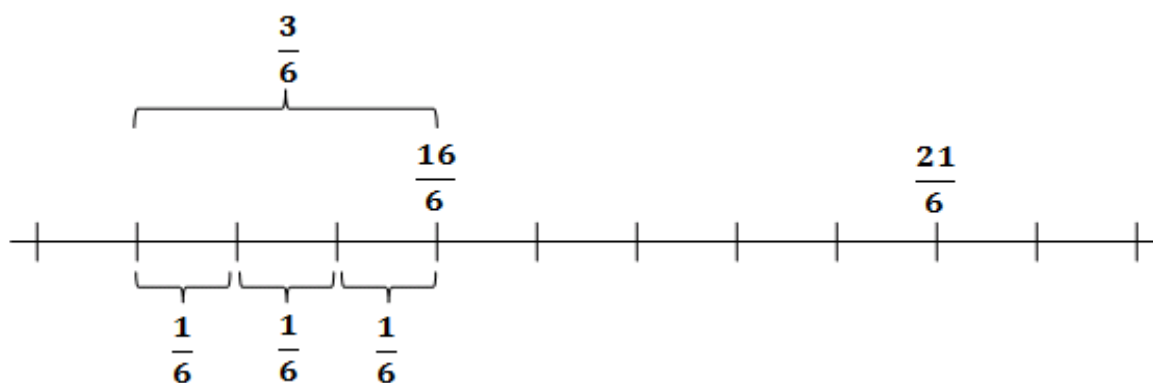


El número $\frac{13}{6}$ queda ubicado de la siguiente manera.



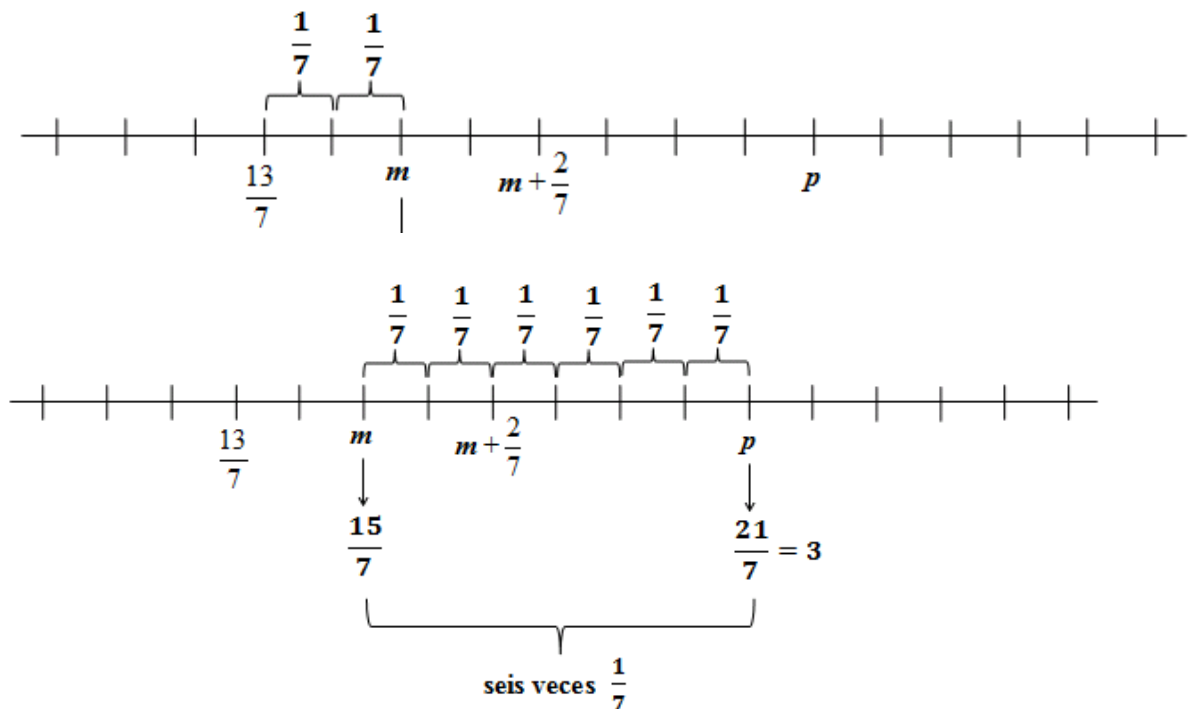
Problema 4

En la recta numérica están marcados 4 números; 2 de ellos son m y $m + \frac{2}{7}$. Podemos ver que entre estos números hay 2 segmentos y la diferencia entre ellos es $m + \frac{2}{7} - m = \frac{2}{7}$. Como $\frac{2}{7}$ es 2 veces $\frac{1}{7}$, entonces cada segmento representa $\frac{1}{7}$.



Por lo tanto, para saber qué número representa la letra m , a $\frac{13}{7}$ hay que sumarle 2 veces $\frac{1}{7}$. La letra m representa $\frac{15}{7}$.

Para saber qué número representa la letra p , a $\frac{15}{7}$ hay que sumarle 6 veces $\frac{1}{7}$, es decir, $\frac{21}{7}$, que es equivalente a 3. La letra p representa el número 3.



Problema 5

Fracciones menores que 1	Fracciones mayores que 1
$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{1}$
$\frac{1}{9}$	$\frac{10}{9}$
$\frac{7}{8}$	$\frac{7}{2}$

$$\frac{2}{\square}$$

Para que la fracción $\frac{2}{\square}$ sea menor que 1, el denominador puede ser cualquier número natural mayor que 2, es decir que puede ser 3, 4, 5, 6, 7, etc.

$$\frac{2}{\square}$$

Para que la fracción $\frac{2}{\square}$ sea mayor que 1, el denominador tiene que ser 1.

$$\frac{\square}{9}$$

Para que la fracción $\frac{\square}{9}$ sea menor que 1, el numerador puede ser cualquier número natural menor que 9, es decir que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8.

$$\frac{\square}{9}$$

Para que la fracción $\frac{\square}{9}$ sea mayor que 1, el numerador puede ser cualquier número natural mayor que 9, es decir que puede ser 10, 11, 12, 13, etc.

$$\frac{7}{\square}$$

Para que la fracción $\frac{7}{\square}$ sea menor que 1, el denominador puede ser cualquier número natural mayor que 7, es decir que puede ser 8, 9, 10, 11, etc.

$$\frac{7}{\square}$$

Para que la fracción $\frac{7}{\square}$ sea mayor que 1, el denominador puede ser 1, 2, 3, 4, 5 o 6.

Problema 6

a. $\frac{8}{5} > \frac{6}{5}$

Cuando los denominadores son iguales, comparamos los numeradores; es mayor la fracción que tiene un numerador mayor. En este caso, dado que 8 es mayor que 6, entonces $\frac{8}{5} > \frac{6}{5}$.

b. $1 > \frac{11}{15}$

El número entero 1 lo podemos expresar como $\frac{15}{15}$ para que tenga el mismo denominador que $\frac{11}{15}$. Cuando los denominadores son iguales, comparamos los numeradores; es mayor la fracción que tiene un numerador mayor. En este caso, 15 es mayor que 11, entonces $1 > \frac{11}{15}$.

c. $3\frac{1}{4} = \frac{26}{8}$

El número mixto $3\frac{1}{4}$ es igual a $\frac{13}{4}$, que es equivalente a $\frac{26}{8}$.

d. $\frac{7}{2} > \frac{7}{3}$

Cuando los numeradores son iguales, es mayor la fracción con menor denominador.

Problema 7

$$\frac{7}{6} > \frac{2}{3} > \frac{1}{2} > \frac{2}{5}$$

Para ordenar las fracciones, primero podemos obtener fracciones equivalentes a las dadas y escribirlas con el mismo denominador. En este caso, el denominador puede ser 30, ya que es múltiplo de 3, de 5, de 6 y de 2.

Ahora escribimos todas las fracciones con denominador 30:

$$\frac{2}{3} = \frac{20}{30};$$

$$\frac{2}{5} = \frac{12}{30};$$

$$\frac{7}{6} = \frac{35}{30};$$

$$\frac{1}{2} = \frac{15}{30}.$$

Finalmente, podemos ordenarlas de mayor a menor: $\frac{7}{6} > \frac{2}{3} > \frac{1}{2} > \frac{2}{5}$.

Problema 8

	V	F
$7 - \frac{5}{4} > 6$		X
$\frac{2}{5} + \frac{4}{7} > \frac{1}{2}$	X	
$\frac{9}{2} + \frac{1}{8} < 5$	X	

$7 - \frac{5}{4} > 6 \rightarrow \frac{5}{4}$ es mayor que 1 entero. Si al número 7 se le resta un número mayor que 1 entero, el resultado va a ser un número menor que 6. Por lo tanto, la afirmación $7 - \frac{5}{4} > 6$ es falsa.

$\frac{2}{5} + \frac{4}{7} > \frac{1}{2} \rightarrow \frac{4}{7}$ es mayor que la mitad de 1 entero. Si a $\frac{4}{7}$ le sumamos un número mayor que cero, vamos a obtener como resultado un número mayor que $\frac{1}{2}$. Por lo tanto, la afirmación $\frac{2}{5} + \frac{4}{7} > \frac{1}{2}$ es verdadera.

$\frac{9}{2} + \frac{1}{8} < 5 \rightarrow$ Si al número $\frac{9}{2}$ se le suma $\frac{1}{2}$, el resultado es igual que 5. Como $\frac{4}{8}$ es la mitad de 1 entero, si a $\frac{9}{2}$ se le suma $\frac{1}{8}$, que es un número menor que la mitad de 1 entero, el resultado que se obtiene es un número menor que 5. Por lo tanto, la afirmación $\frac{9}{2} + \frac{1}{8} < 5$ es verdadera.

Problema 9

$$\text{a) } \frac{3}{5} + \boxed{\frac{2}{5}} = 1 \quad \rightarrow \quad \frac{3}{5} + \frac{2}{5} = \frac{5}{5} \text{ y } \frac{5}{5} = 1$$

$$\text{b) } \frac{11}{4} - \boxed{\frac{7}{4}} = 1 \quad \rightarrow \quad \frac{11}{4} - \frac{7}{4} = \frac{4}{4} \text{ y } \frac{4}{4} = 1$$

$$\text{c) } \boxed{\frac{12}{7}} + \frac{2}{7} = 2 \quad \rightarrow \quad \frac{12}{7} + \frac{2}{7} = \frac{14}{7} \text{ y } \frac{14}{7} = 2$$

$$\text{d) } 1 - \boxed{\frac{1}{8}} = \frac{7}{8} \quad \rightarrow \quad 1 = \frac{8}{8}, \text{ por lo tanto } \frac{8}{8} - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$$

$$\text{e) } 3 + \boxed{\frac{13}{5}} = \frac{28}{5} \quad \rightarrow \quad 3 = \frac{15}{5}, \text{ por lo tanto } \frac{15}{5} + \frac{13}{5} = \frac{28}{5}$$

Problema 10

- a. Camilo lee el primer día $\frac{1}{3}$ del libro y el segundo día $\frac{2}{5}$ del libro.

Para averiguar qué parte del libro leyó los 2 primeros días, trabajamos con fracciones equivalentes de igual denominador y realizamos el siguiente cálculo:

$$\frac{1}{3} + \frac{2}{5} = \frac{5}{15} + \frac{6}{15} = \frac{11}{15}.$$

Por lo tanto, los 2 primeros días leyó las $\frac{11}{15}$ partes del libro.

- b. Para calcular qué parte del libro le falta leer para terminarlo al tercer día, realizamos el siguiente cálculo:

$$1 - \frac{11}{15} = \frac{15}{15} - \frac{11}{15} = \frac{4}{15}.$$

Le falta leer $\frac{4}{15}$ partes del libro.

- c. Como el libro tiene 120 páginas, el primer día leyó un tercio del libro, es decir, $120 : 3 = 40$ páginas.
El segundo día leyó las dos quintas partes del libro, es decir, $120 : 5 = 240 : 5 = 48$ páginas.
El tercer día leyó $120 - (40 + 48) = 120 - 88 = 32$ páginas.

Problema 11

- a. Como $\frac{5}{3}$ es igual que la suma de $\frac{3}{3} + \frac{2}{3}$, y $\frac{3}{3}$ es 1 entero, entonces $\frac{5}{3} = 1 + \frac{2}{3}$.
- b. Como $\frac{13}{5}$ es igual que la suma de $\frac{10}{5} + \frac{3}{5}$, y $\frac{10}{5}$ son 2 enteros, entonces $\frac{13}{5} = 2 + \frac{3}{5}$.
- c. Como $\frac{25}{8}$ es igual que la suma de $\frac{24}{8} + \frac{1}{8}$, y $\frac{24}{8}$ son 3 enteros, entonces $\frac{25}{8} = 3 + \frac{1}{8}$.
- d. Como $\frac{65}{9}$ es igual que la suma de $\frac{63}{9} + \frac{2}{9}$, y $\frac{63}{9}$ son 7 enteros, entonces $\frac{65}{9} = 7 + \frac{2}{9}$.

Problema 12

- a. Para determinar cuánto hay que agregarle a $\frac{5}{6}$ para obtener $\frac{6}{7}$, primero se buscan fracciones equivalentes con el mismo denominador. Como 42, por ejemplo, es múltiplo de 6 y de 7, puede utilizarse como denominador de las fracciones equivalentes a $\frac{5}{6}$ y $\frac{6}{7}$.

$$\text{Luego: } \frac{5}{6} = \frac{35}{42} \text{ y } \frac{6}{7} = \frac{36}{42}.$$

Hallar cuánto hay que agregarle a $\frac{5}{6}$ para obtener $\frac{6}{7}$ es equivalente a averiguar cuánto hay que agregarle a $\frac{35}{42}$ para obtener $\frac{36}{42}$.

$$\text{Entonces: } \frac{36}{42} - \frac{35}{42} = \frac{1}{42}.$$

Por lo tanto, a $\frac{5}{6}$ hay que agregarle $\frac{1}{42}$ (o cualquier fracción equivalente) para obtener $\frac{6}{7}$.

- b. Para determinar en cuánto excede $\frac{8}{9}$ a $\frac{3}{4}$, primero se buscan fracciones equivalentes con el mismo denominador. Como 36, por ejemplo, es múltiplo de 9 y de 4, puede utilizarse como denominador de las fracciones equivalentes a $\frac{8}{9}$ y $\frac{3}{4}$.

$$\text{Luego: } \frac{8}{9} = \frac{32}{36} \text{ y } \frac{3}{4} = \frac{27}{36}.$$

Hallar en cuánto excede $\frac{8}{9}$ a $\frac{3}{4}$ es equivalente a averiguar en cuánto excede $\frac{32}{36}$ a $\frac{27}{36}$.

$$\text{Entonces: } \frac{32}{36} - \frac{27}{36} = \frac{5}{36}.$$

Por lo tanto, $\frac{8}{9}$ excede a $\frac{3}{4}$ en $\frac{5}{36}$ (o cualquier fracción equivalente).

Problema 13

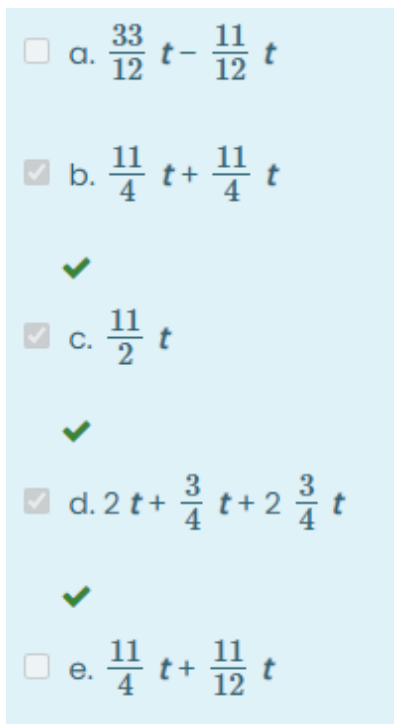
$$\text{a. } \frac{12}{5} + \frac{7}{5} + 2 = \frac{12}{5} + \frac{7}{5} + \frac{10}{5} = \frac{29}{5}$$

$$\text{b. } \frac{5}{3} - \frac{2}{15} + \frac{4}{3} = \frac{25}{15} - \frac{2}{15} + \frac{20}{15} = \frac{43}{15}$$

$$\text{c. } \frac{7}{3} + \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{12} \right) = \frac{7}{3} + \left(\frac{9}{12} - \frac{1}{12} \right) = \frac{7}{3} + \frac{8}{12} = \frac{7}{3} + \frac{2}{3} = \frac{9}{3} = 3$$

$$\text{d. } \frac{7}{6} + \frac{1}{3} - \frac{3}{10} = \frac{35}{30} + \frac{10}{30} - \frac{9}{30} = \frac{36}{30} = \frac{6}{5}$$

Problema 14



Como $|\overline{PR}| = \frac{3}{4} |\overline{PQ}|$ y $|\overline{PQ}| = t$, entonces $|\overline{PR}| = \frac{3}{4} t$.

Para hallar la expresión que permite calcular el perímetro de la figura sombreada, se debe realizar la suma de la expresión que permite calcular el perímetro del triángulo isósceles **PQR** y la expresión que permite calcular el perímetro de los 3 cuadrados.

Para obtener la expresión que permite calcular el perímetro del triángulo isósceles **PQR**, se deben sumar las expresiones de cada uno de sus lados.

$$|\overline{PQ}| + |\overline{QR}| + |\overline{PR}| = t + t + \frac{3}{4} t = \frac{4}{4} t + \frac{4}{4} t + \frac{3}{4} t = \frac{11}{4} t.$$

Como el perímetro de cada cuadrado es la tercera parte del perímetro del triángulo isósceles **PQR** y la cantidad de cuadrados es 3, entonces el perímetro de los 3 cuadrados es igual que el perímetro del triángulo isósceles **PQR**. Luego, la expresión que permite calcular el perímetro de los 3 cuadrados es igual que la expresión que permite calcular el perímetro del triángulo isósceles **PQR**, es decir, $\frac{11}{4} t$.

Por lo tanto, la expresión que permite calcular el perímetro de la figura sombreada es $\frac{11}{4} t + \frac{11}{4} t$.

Luego, si se reduce esa expresión, se obtiene la siguiente: $\frac{11}{4} t + \frac{11}{4} t = \frac{22}{4} t = \frac{11}{2} t$.

La expresión $\frac{33}{12}t - \frac{11}{12}t$ no es correcta porque $\frac{33}{12}t - \frac{11}{12}t = \frac{22}{12}t = \frac{11}{6}t$, y $\frac{11}{6}t$ es distinto de $\frac{11}{2}t$.

La expresión $2t + \frac{3}{4}t + 2\frac{3}{4}t$ es correcta.

$$2t + \frac{3}{4}t + 2\frac{3}{4}t = 2t + \frac{3}{4}t + 2t + \frac{3}{4}t = \frac{8}{4}t + \frac{3}{4}t + \frac{3}{4}t = \frac{22}{4}t = \frac{11}{2}t.$$

La expresión $\frac{11}{4}t + \frac{11}{2}t$ no es correcta.

$$\frac{11}{4}t + \frac{11}{2}t = \frac{33}{12}t + \frac{11}{12}t = \frac{44}{12}t = \frac{11}{3}t, \text{ y } \frac{11}{3}t \text{ es distinto de } \frac{11}{2}t.$$



UBA EDUCACIÓN MEDIA
Secretaría de Educación Media

citep
Centro de Innovación
en Tecnología y Pedagogía

